

МАТРИЦЫ

Определение. Матрицей размера $m \times n$ над полем F называется таблица из m строк и n столбцов, элементы которой принадлежат полю F :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} \in F.$$

Сложение матриц. Пусть $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ – матрицы одного и того же размера $m \times n$. Тогда их сумма $A + B$ определяется покомпонентно: $(A + B)_{ij} = (a_{ij} + b_{ij})$.

Умножение матриц. Пусть A – матрица размера $m \times n$, а B – матрица размера $n \times k$. Тогда их произведение $C = AB$ – матрица размера $m \times k$, элементы которой определяются по формуле $c_{ij} = \sum_{r=1}^n a_{ir}b_{rj}$.

1. Свойства операций над матрицами

Пусть A , B и C – матрицы подходящих размеров, а $\lambda, \mu \in F$ – скаляры.

- **Ассоциативность сложения:** $(A + B) + C = A + (B + C)$;
- **Коммутативность сложения:** $A + B = B + A$;
- **Нуль-матрица.** Существует нулевая матрица 0 , такая что $A + 0 = A$;
- **Противоположная матрица.** Для любой матрицы A существует $-A$ такое, что $A + (-A) = 0$;
- **Ассоциативность умножения:** $(AB)C = A(BC)$;
- **Дистрибутивность умножения относительно сложения:** $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$;
- **Сочетание умножения на скаляр:** $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$;
- **Нейтральный элемент при умножении.** Существует единичная матрица I_n (если A – квадратная $n \times n$), такая что $AI_n = I_nA = A$.

Замечание. Умножение матриц не всегда коммутативно!

Определение. Рангом матрицы A называется максимальное число её линейно независимых строк (или столбцов). Обозначается как $\text{rank } A$.

Теорема 0.0.1. Ранг матрицы, определённый как максимальное число линейно независимых строк, равен рангу, определённому как максимальное число линейно независимых столбцов.

Определение. Пусть A – квадратная матрица порядка n . Матрица A называется обратимой, если существует квадратная матрица A^{-1} того же порядка, такая что $AA^{-1} = A^{-1}A = E$, где E – единичная матрица.

Определение. Определитель.

1. Числовое определение (формула Лейбница). Для матрицы $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ определитель задаётся формулой $\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}$.

2. Рекурсивное определение через разложение по строке или столбцу. Для любой фиксированной строки i имеем $\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij}(-1)^{i+j} M_{ij}$, где M_{ij} – минор, полученный вычёркиванием i -й строки и j -го столбца.

Аналогично, для любого фиксированного столбца j : $\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij}(-1)^{i+j} M_{ij}$.

Геометрический смысл определителя.

Пусть $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$, и эти векторы образуют столбцы матрицы A . Тогда $|\det A|$ равен объёму параллелотопа, натянутого на векторы $(v_1, \dots, v_n)$. Иначе говоря, $\operatorname{Vol}(v_1, \dots, v_n) = |\det A|$. В размерности 2 это площадь параллелограмма, а в размерности 3 – объём параллелепипеда.

2. Свойства определителя

- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$;
- (из предыдущего пункта) Если матрица обратима, то её определитель не равен нулю: $1 = \det(E) = \det(AA^{-1}) = \det(A)\det(A^{-1})$;
- Если A – квадратная матрица порядка n и $\operatorname{rank} A < n$, то $\det A = 0$.

Доказательство. Пусть столбцы матрицы A равны $A_1, \dots, A_n$. Столбцы матрицы линейно зависимы, а значит существует такой номер k , что $A_k = \lambda_1 A_1 + \dots + \lambda_{k-1} A_{k-1} + \lambda_{k+1} A_{k+1} + \dots + \lambda_n A_n$. Рассмотрим определитель как функцию от столбцов. По линейности определителя по k -му столбцу имеем $\det(A_1, \dots, A_k, \dots, A_n) = \det\left(A_1, \dots, \sum_{i \neq k} \lambda_i A_i, \dots, A_n\right) = \sum_{i \neq k} \lambda_i \det(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n)$, где в каждом слагаемом на месте k -го столбца стоит A_i . Но тогда в каждом таком определителе два столбца совпадают: один – исходный A_i , другой – тот же самый A_i , поставленный на k -ое место. А определитель матрицы с двумя одинаковыми столбцами равен нулю. Поэтому каждое слагаемое равно нулю.

□

3. Обратимые элементарные операции с матрицами.

В качестве хорошей идеи можно рассматривать следующее соображение: домножением на матрицу какого-то вида задавать элементарные операции над матрицами. Приведём пару примеров, в задачах бывает довольно просто находить матрицы для похожих элементарных операций.

Элементарные преобразования строк матрицы A реализуются *домножением слева* на специальные матрицы размера $m \times m$. Элементарные преобразования столбцов матрицы A реализуются *домножением справа* на специальные матрицы размера $n \times n$.

Обозначения

Пусть E_n – единичная матрица порядка n , а E_{ij} – матричная единица, то есть матрица размера $n \times n$, у которой на месте (i, j) стоит единица, а все остальные элементы равны нулю.

Пусть также A – матрица размера $m \times n$ над полем K .

• Перестановка двух строк

Пусть нужно поменять местами строки с номерами i и j . Соответствующая элементарная матрица имеет вид P_{ij} – матрица, полученная из E_m перестановкой строк i и j . То есть у неё такой общий вид: все строки совпадают с единичной матрицей, кроме i -й и j -й, которые поменяны местами.

Например, схематически: $P_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & \vdots & 1 & \vdots \\ 0 & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$, где на пересечениях строк и столбцов i, j

стоит блок $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Тогда $P_{ij}A$ есть матрица, полученная из A перестановкой строк i и j .

Для столбцов используется та же матрица справа: AP_{ij} , и это переставляет местами столбцы i и j .

• Умножение строки на ненулевое число

Пусть нужно умножить i -ю строку на число $\lambda \neq 0$. Тогда соответствующая матрица имеет вид $D_i(\lambda) = E_m + (\lambda - 1)E_{ii}$. То есть, это диагональная матрица $D_i(\lambda) = \text{diag}(1, \dots, 1, \lambda, 1, \dots, 1)$, где число λ стоит на i -м месте диагонали.

Тогда $D_i(\lambda)A$ есть матрица, полученная из A умножением i -й строки на λ .

Аналогично, $AD_i(\lambda)$ умножает i -й столбец матрицы A на λ .

• Прибавление к одной строке другой строки, умноженной на число

Пусть нужно выполнить преобразование $R_i \leftarrow R_i + \mu R_j$, $i \neq j$. Тогда соответствующая матрица имеет вид $T_{ij}(\mu) = E_m + \mu E_{ij}$. Это матрица, совпадающая с единичной, кроме элемента $(i; j)$, на

месте которого стоит μ : $T_{ij}(\mu) = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \mu \\ & & & \ddots \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$. Тогда $T_{ij}(\mu)A$ есть матрица, полученная из

A заменой i -й строки на $R_i + \mu R_j$.

Для столбцов аналогично: $AT_{ij}(\mu)$ заменяет j -й столбец на $C_j + \mu C_i$.

Здесь важно заметить порядок индексов: умножение справа на $E_n + \mu E_{ij}$ прибавляет μ -кратный i -й столбец к j -му столбцу.

4. Матрица как линейное преобразование векторного пространства

1. Линейное преобразование и его матрица

Пусть V и W – конечномерные векторные пространства над полем F и $T : V \rightarrow W$ – линейное отображение.

Чтобы записать это отображение в виде матрицы, нужно выбрать базисы: $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ в V , $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_m)$ в W . Здесь $\dim V = n$ и $\dim W = m$.

Определение. Матрицей линейного отображения T в базисах $\mathcal{E}$ и $\mathcal{F}$ называется такая матрица, что $[T]_{\mathcal{F} \leftarrow \mathcal{E}} = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$, столбцы которой состоят из координат векторов $T(e_j)$ в базисе $\mathcal{F}$.

То есть для каждого $j = 1, \dots, n$ имеем разложение $T(e_j) = a_{1j}f_1 + \dots + a_{mj}f_m$. Тогда j -й столбец матрицы $[T]_{\mathcal{F} \leftarrow \mathcal{E}}$ равен $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$.

Замечание. матрица линейного отображения — это просто таблица координат образов базисных векторов.

2. Что значит «выбранный базис» Когда говорят, что матрица задаёт линейное преобразование, всегда неявно имеется в виду, что выбраны базисы: базис в области определения, базис в пространстве значений.

Без выбора базисов говорить о конкретной матрице нельзя: одно и то же линейное отображение в разных базисах имеет разные матрицы.

В стандартной ситуации, когда рассматривают отображение $T : F^n \rightarrow F^m$, обычно берут *стандартные базисы*: $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, \dots, 0, 1)$ в пространстве F^n , и аналогично стандартный базис в F^m .

Тогда матрица отображения в этих базисах и есть «обычная» матрица, с которой работают в линейной алгебре.

3. Почему столбцы матрицы — это образы базисных векторов Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ — матрица линейного отображения $T : F^n \rightarrow F^m$ в стандартных базисах. Обозначим через $e_1, \dots, e_n$

стандартный базис пространства F^n . Тогда $Ae_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$, то есть Ae_j есть ровно j -й столбец матрицы A .

Итак, Ae_1 = первый столбец A , Ae_2 = второй столбец A , $\dots$, Ae_n = n -й столбец A .

Это и есть основной смысл столбцов: **столбцы матрицы — это образы базисных векторов области определения.**

4. Как матрица действует на произвольный вектор Пусть $x \in F^n$, $x = x_1e_1 + \dots + x_ne_n$. Так как отображение T линейно, получаем: $T(x) = T(x_1e_1 + \dots + x_ne_n) = x_1T(e_1) + \dots + x_nT(e_n)$. Если T задаётся матрицей A , а её столбцы равны $a_1, \dots, a_n$, то $Ae_1 = a_1, \dots, Ae_n = a_n$, и поэтому $Ax = x_1a_1 + \dots + x_na_n$.

Вывод: образ любого вектора x есть линейная комбинация столбцов матрицы A , причём коэффициенты этой комбинации — это координаты вектора x .

5. Образ линейного отображения

Если $T(x) = Ax$ линейного отображения $T : V \rightarrow W$, то $\text{Im } A = \{Ax \mid x \in F^n\}$.

Но по соображениям выше любой вектор вида Ax является линейной комбинацией столбцов $a_1, \dots, a_n$ матрицы A . Значит, $\text{Im } A \subseteq \text{span}(a_1, \dots, a_n)$.

С другой стороны, любая линейная комбинация столбцов $x_1a_1 + \dots + x_na_n$ равна Ax для вектора $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. Следовательно, $\text{span}(a_1, \dots, a_n) \subseteq \text{Im } A$.

Таким образом, $\boxed{\text{Im } A = \text{span}(a_1, \dots, a_n)}$.

То есть **образ линейного отображения, заданного матрицей A , совпадает с линейной оболочкой столбцов этой матрицы.**

Теорема 0.0.2. Пусть A — квадратная матрица размера $n \times n$. Если $\text{rank } A < n$, то матрица A не является обратимой.

Доказательство. (Через образ и ядро.) Рассмотрим линейное отображение $T_A : F^n \rightarrow F^n$, $x \mapsto Ax$. Заметим, что $\text{rank } A = \dim(\text{Im } T_A)$.

Пространство значений есть F^n , и его размерность равна n . По теореме о ранге и дефекте получаем, что $\dim(\ker T_A) + \dim(\text{Im } T_A) = \dim(\ker T_A) + \text{rank } A = n$, то есть $\dim(\ker T_A) = n - \text{rank } A > 0$.

Значит, существует ненулевой вектор $x \neq 0$, для которого $Ax = 0$. Следовательно, отображение T_A не инъективно.

Но обратимое линейное отображение обязательно инъективно. Значит, T_A не обратимо, следовательно, матрица A не является обратной. $\square$

5. Самосопряжённый оператор

Замечание. Можно находить интересные разновидности скалярного произведения, например эрмитово скалярное произведение: это когда при произведении векторов x и y , мы элементы y заменяем на сопряжённые, и получая вектор y^* делаем скалярное произведение $x y^*$.

Дадим формальное определение скалярному произведению.

Определение. Скалярным произведением на векторном пространстве V над полем $\mathbb{R}$ называется отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, которое для любых векторов $x, y, z \in V$ и любого числа $\alpha \in \mathbb{R}$ удовлетворяет следующим свойствам:

1. Симметричность: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
2. Линейность по первому аргументу: $\langle \alpha x + y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$;
3. Положительная определённость: $\langle x, x \rangle \geq 0$, причём $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

Определение. Пусть $A = (a_{ij})$ – матрица размера $m \times n$. Транспонированной к матрице A называется матрица $A^T = (a_{ji})$ размера $n \times m$, полученная из A заменой строк на столбцы, а столбцов – на строки.

Иными словами, элемент, стоящий в i -й строке и j -м столбце матрицы A , в матрице A^T стоит в j -й строке и i -м столбце: $(A^T)_{ij} = A_{ji}$.

Определение. Главной диагональю квадратной матрицы $A = (a_{ij})$ размера $n \times n$ называется совокупность её элементов $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.

Замечание. Найдя скалярное произведение, которое удобно преобразует строки матрицы A между собой (например, любые две разных строки дают 0 при найденном скалярном произведении), можно построить матрицу A^*A , которая при произведении будет давать скалярные произведения, и в элементах вне главной диагонали будут нули.

Пример 0.0.1. В компании 16 мальчиков и 16 девочек. Для любых двух мальчиков есть ровно 8 девочек, которых знает ровно один из них. Докажите, что для любых двух девочек есть ровно 8 мальчиков, которых знает ровно одна из них.

Доказательство. В матрице A , где столбцы – девочки, а строки – мальчики, за единицу берём знакомство, за -1 – незнание. Тогда скалярные произведения строк равны 0. То есть $AA^T = 16E$, то есть для $B = \frac{1}{4}A$, $B^T = B^{-1}$, но тогда и $B^{-1}B = E$, то есть скалярные произведения столбцов тоже нулевые. А это бывает только если для любых двух девочек есть ровно 8 мальчиков, которых знает ровно одна из них. $\square$

6. Матрица смежности и матрица инцидентности

Определение. (Матрица смежности). Пусть задан неориентированный граф $G = (V; E)$ с множеством вершин $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Матрицей смежности графа G называется квадратная матрица

$$A = (a_{ij}) \text{ размера } n \times n, \text{ где } a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если вершины } v_i \text{ и } v_j \text{ соединены ребром;} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

$$\text{Если граф ориентированный, то } a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если существует дуга из } v_i \text{ в } v_j; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Замечание. Если возвести матрицу S смежности в степень k , то элемент s_{ij}^k матрицы S^k покажет количество замкнутых самопересекающихся путей, проходящих через вершины i и j .

Определение. Пусть $A = (a_{ij})$ – квадратная матрица порядка n . Тогда перманентом матрицы A называется число $\text{per}(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}$, где S_n – множество всех перестановок множества $\{1, 2, \dots, n\}$.

Иными словами, перманент вычисляется по формуле, аналогичной формуле для определителя, но без знака перестановки

Замечание. Перманент матрицы смежности графа равен числу совершенных паросочетаний в графе.

Определение. (Матрица инцидентности). Пусть $G = (V; E)$ – граф с n вершинами и m рёбрами. Матрицей инцидентности графа G называется матрица $B = (b_{ij})$ размера $n \times m$, в которой строки соответствуют вершинам, а столбцы – рёбрам. Элементы b_{ij} определяются так:

- В неориентированном графе: $b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если вершина } v_i \text{ инцидентна ребру } e_j; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$
- У матрицы инцидентности двудольного графа любая квадратная подматрица имеет определитель из $\{-1, 0, 1\}$;
- В ориентированном графе: $b_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{если вершина } v_i \text{ — начало дуги } e_j; \\ 1, & \text{если вершина } v_i \text{ — конец дуги } e_j; \\ 0, & \text{если } v_i \text{ не инцидентна } e_j. \end{cases}$